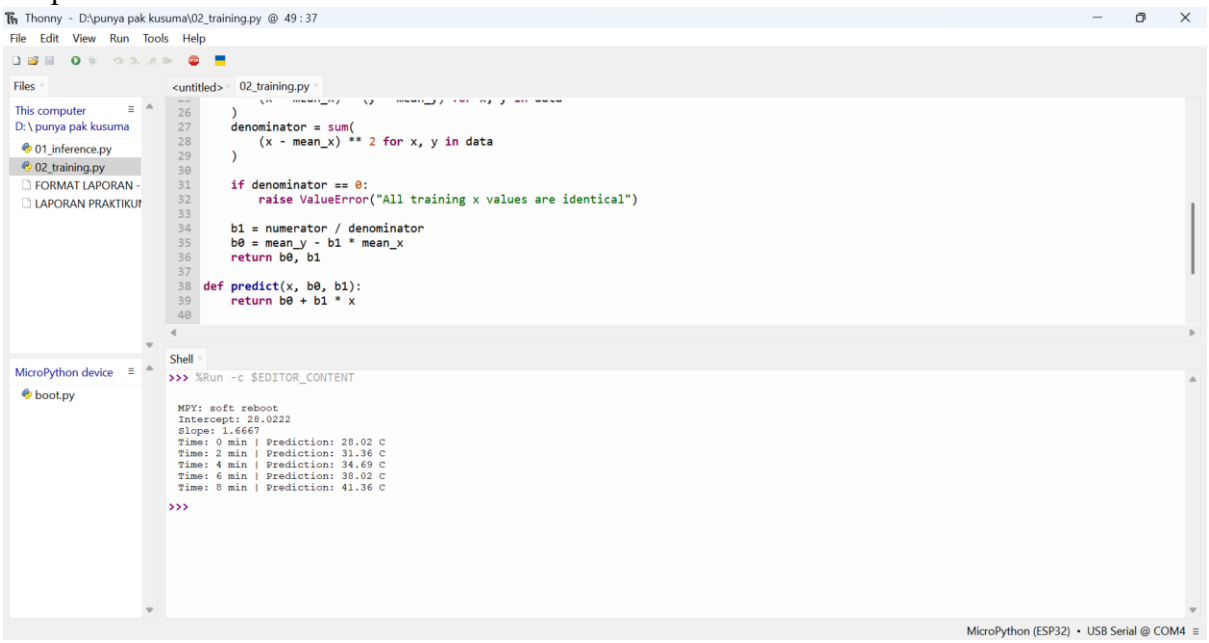
Nama : Laurentius Noval Raditya Pratama

NIM : 2415344006

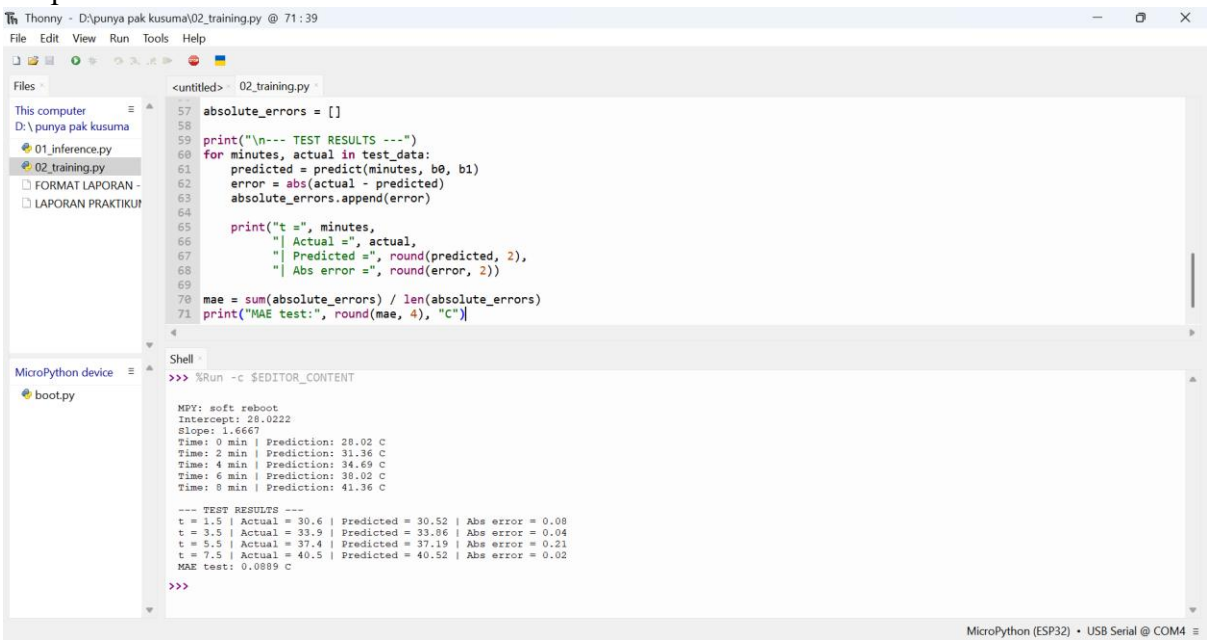
Kelas : 5B Teknik Otomasi

1. Foto/screenshot keluaran Thonny dari eksperimen B, C, dan D.

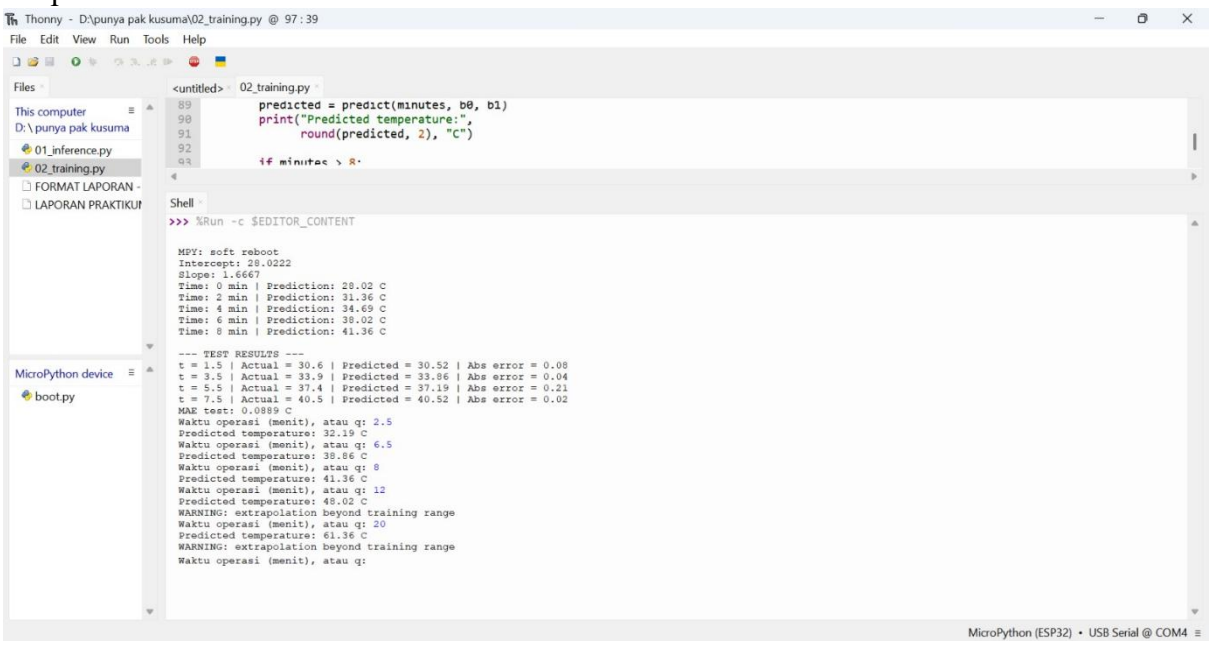
- Eksperimen B



- Eksperimen C



- Eksperimen D



2. Persamaan regresi hasil training ESP32 serta MAE testing.

   Persamaan regresi hasil training pada ESP32 adalah $\hat{y} = 28.0222 + 1.6667x$ (dengan intercept $b_0 = 28.0222$ dan slope $b_1 = 1.6667$), serta menghasilkan nilai Mean Absolute Error (MAE) testing sebesar 0.0889 °C

3. Tabel hasil eksperimen E.

Skenario	Jumlah data training	Intercept (b0)	Slope (b1)	MAE testing (°C)
1 — Asli	9	28.0222	1.6667	0.0889
2 — Data dikurangi	6	27.9385	1.6654	0.1673
3 — Satu outlier	9	29.1444	1.6667	1.0444

4. Jawaban tiga pertanyaan refleksi berikut:

   - Apa perbedaan training dan inference dalam praktikum ini?

     Training adalah proses perhitungan koefisien model (b0 dan b1) menggunakan sekumpulan data latih langsung di ESP32, sedangkan inference adalah proses penerapan koefisien yang sudah diperoleh tersebut untuk menghitung prediksi nilai baru.

   - Apakah sebuah prediksi tetap bisa dihitung meskipun berada di luar rentang training? Mengapa prediksi itu perlu diwaspadai?

Ya, nilai prediksi tetap bisa dihitung secara matematis. Namun, hasil tersebut harus diwaspadai karena berada di luar rentang data training (disebut ekstrapolasi) dan belum pernah divalidasi kebenarannya pada kondisi nyata.

- Apa keuntungan dan keterbatasan melakukan training model sederhana langsung di ESP32 dibanding hanya melakukan inference?

  Keuntungannya, ESP32 dapat beradaptasi secara mandiri dan memperbarui model langsung di perangkat. Keterbatasannya, perangkat mikrokontroler memiliki sumber daya yang sangat terbatas, sehingga tidak cocok untuk menangani dataset berukuran besar atau model Machine Learning yang kompleks.